

# LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE-CAMPAÑA DE PRIMAVERA 2019

## PROYECTO “EL ALBA”

COMUNA DE RENAICO  
PROVINCIA DE MALLECO  
REGION DE LA ARAUCANIA



MAYO 2020

Fernando A. Carrasco Urrea  
Biólogo  
Dr. Cs. Biológicas, área Botánica



Leonardo A. Miranda Ávila  
Biólogo  
Magíster (C) en Ciencias

## Contenido

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                                                                      | 3  |
| 2.- OBJETIVOS.....                                                                                         | 3  |
| 3.- MÉTODO DE TRABAJO .....                                                                                | 3  |
| 3.1.- Descripción Básica del Proyecto.....                                                                 | 3  |
| 3.2.- Descripción básica del receptor de impacto-componente flora del sistema terrestre.....               | 5  |
| 3.2.1.- Identificación del área de influencia del Proyecto .....                                           | 5  |
| 3.2.2.-Identificación de los componentes de la flora y ecosistemas potencialmente afectados .....          | 7  |
| 3.2.3.- Identificación de la existencia de singularidades ambientales (impactos) Proyecto “El Alba”. ..... | 11 |
| 3.3.- Campañas de terreno .....                                                                            | 12 |
| 3.4.- Descripción de la vegetación .....                                                                   | 12 |
| 3.5.- Cobertura .....                                                                                      | 12 |
| 3.6.- Catastro de flora .....                                                                              | 13 |
| 3.7.- Identificación de especies.....                                                                      | 16 |
| 3.8.- Origen fitogeográfico .....                                                                          | 16 |
| 3.9.- Categoría de Conservación .....                                                                      | 17 |
| 4.- RESULTADOS.....                                                                                        | 17 |
| 4.1.- Campaña Primavera 2019 .....                                                                         | 17 |
| 4.2.-Flora y categoría de conservación campaña de primavera del 2019 .....                                 | 18 |
| 4.3.- Vegetación del área prospectada para la campaña de primavera del 2019 ..                             | 29 |
| 5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA CAMPAÑA DE PRIMAVERA DEL 2019 .....                             | 31 |
| 6.- BIBLIOGRAFIA .....                                                                                     | 32 |

## **1. INTRODUCCIÓN**

El presente informe entrega la evaluación de la flora vascular y vegetación para el estudio de línea base asociado al Proyecto Eólico “El Alba” de la empresa Acciona, el que se planea desarrollar al este de la ciudad de Renaico, comuna de Renaico, provincia de Malleco, región de La Araucanía. Los datos que se presentan a continuación describen en detalle la flora y vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto mencionado anteriormente, necesarios para determinar a futuro el manejo, las obligaciones y/o los compromisos ambientales derivados de la ejecución del Proyecto y relacionados con la componente de Flora y Vegetación. Para tal efecto, se consideraron las metodologías sugeridas por el Servicio de Evaluación Ambiental en los diferentes documentos disponibles al acceso público (SEA 2012, 2015 y 2017).

## **2.- OBJETIVOS**

- Describir la flora vascular encontrada en el área de influencia del Proyecto El Alba durante la campaña de primavera del 2019.
- Determinar las unidades homogéneas de vegetación a través de la descripción de la apertura y estratificación de la vegetación presente en la zona de estudio durante la campaña de primavera.
- Identificar las especies de la flora y/o alguna formación vegetal que se encuentren bajo alguna categoría o criterio de conservación según el Ministerio de Medio Ambiente (MMA, Diciembre del 2018, Proceso 14º).
- Evaluar los posibles impactos del Proyecto sobre la flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto considerando la campaña de primavera del 2019.

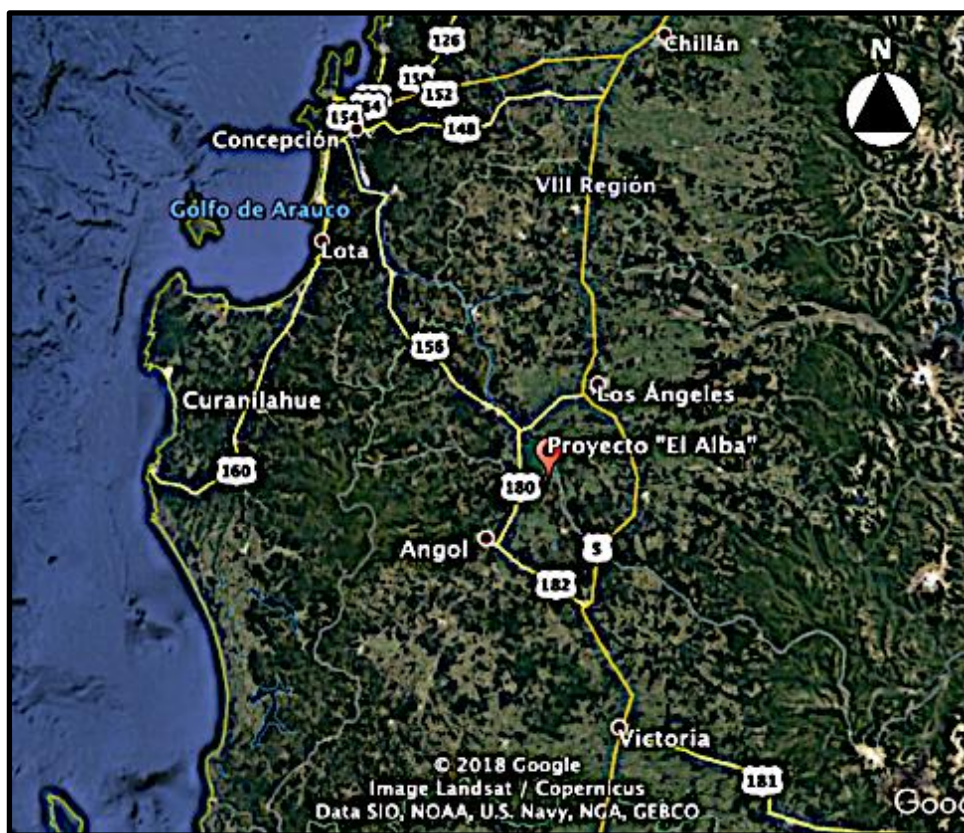
## **3.- MÉTODO DE TRABAJO**

La prospección del área de influencia del Proyecto para la componente de flora y vegetación se realizó considerando las sugerencias propuestas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en sus guías de los años 2012, 2015 y 2017.

### **3.1.- Descripción Básica del Proyecto**

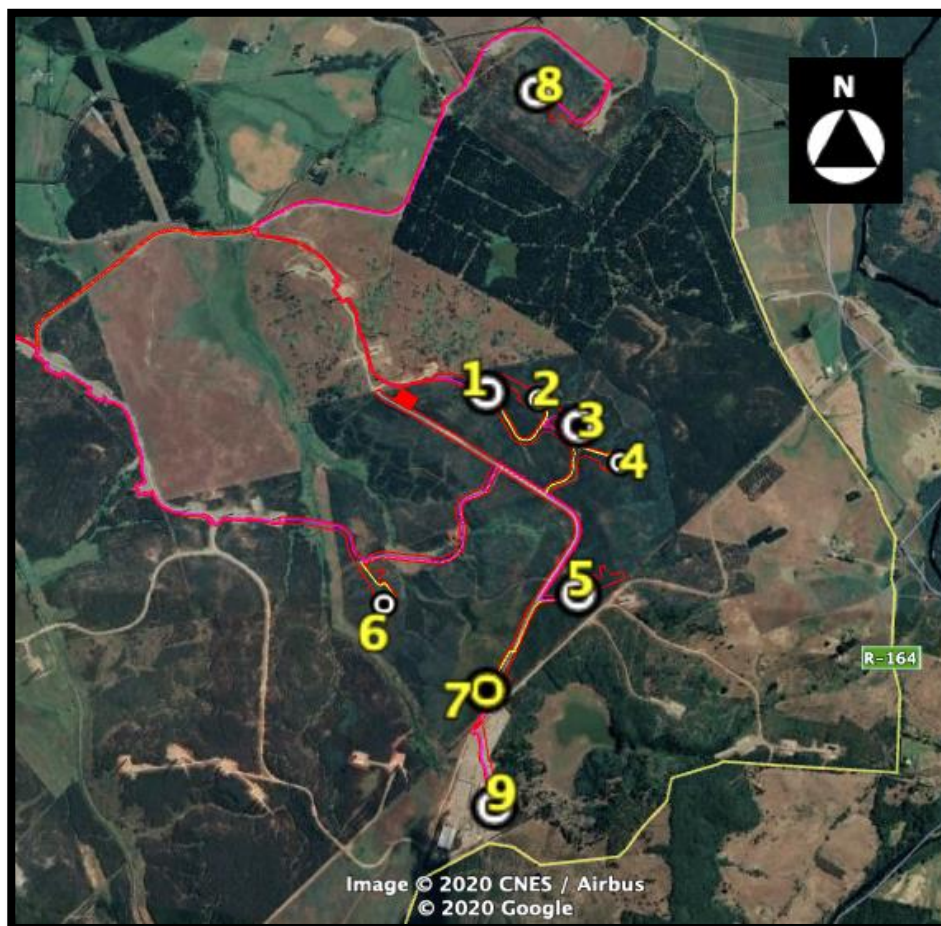
El área de intervención del Proyecto Eólico “El Alba”, perteneciente a la empresa Acciona se proyecta al este de la ciudad de Renaico, comuna de Renaico, Provincia de Malleco. Región de La Araucanía (**Figura 1**). Específicamente, el Proyecto corresponde a la construcción de 9 torres areogeneradoras, además de su respectivo

almacén, bodegas de residuos y la línea de transmisión subterránea que conectará los aerogeneradores.



**Figura 1.-** Localización geográfica del Proyecto Eólico “El Alba”, Renaico, Comuna de Renaico, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. La marca de posición de color rojo indica de ubicación del Proyecto “El Alba”. Al noreste de éste se encuentra la ciudad de Los Angeles y al suroeste la ciudad de Angol. (fecha de imagen Google Earth 10/2/2019).

Para una prospección efectiva del área del Proyecto “El Alba”, se utilizó la información proporcionada por el titular (diseño del Proyecto en formato kmz), así como también imágenes obtenidas desde el programa Google Earth Pro (imágenes del 10/2/2019). Este análisis permitió una aproximación general de las características del área del Proyecto, por ejemplo, evaluar la estructura de la vegetación y el grado de antropización (**Figura 2**).



**Figura 2.-**Localización geográfica y diseño del Proyecto “El Alba” . Las futuras torres eólicas están indicadas con el marcador de posición blanco-negro y con su respectivo número correlativo.

### 3.2.- Descripción básica del receptor de impacto-componente flora del sistema terrestre.

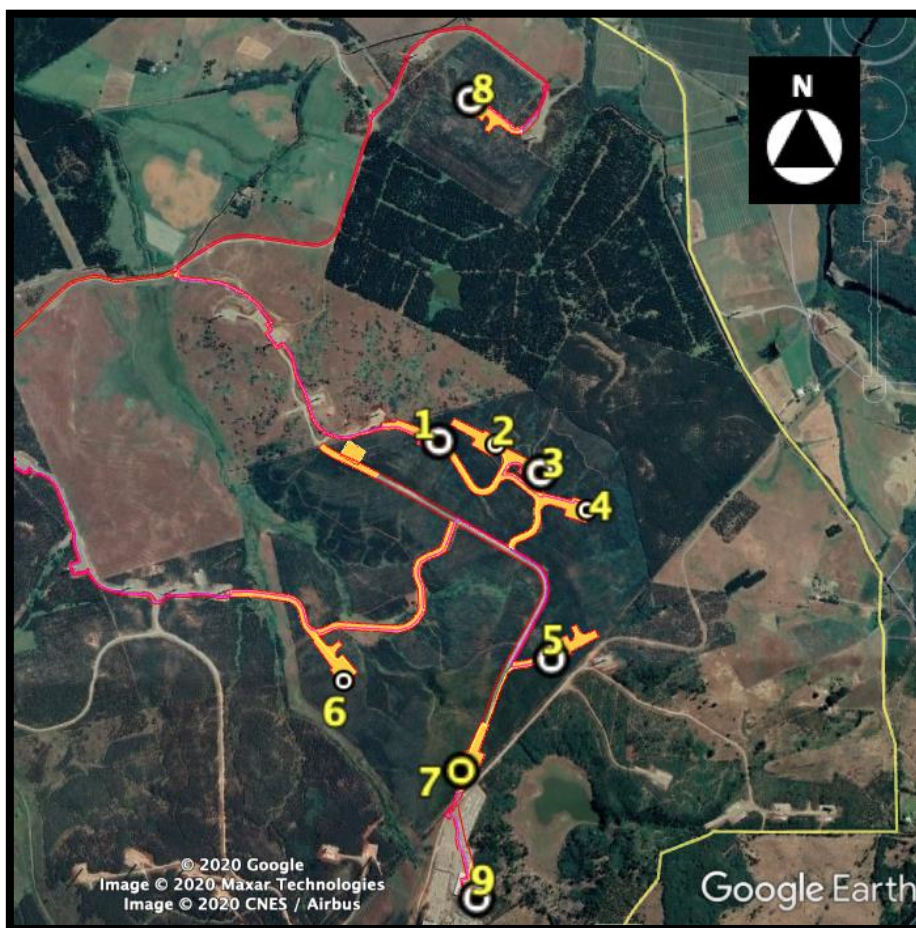
#### 3.2.1.- Identificación del área de influencia del Proyecto

El área en el cual se localizará el Proyecto “El Alba” actualmente está para el cultivo monoespecífico de especies de importancia forestal como *Pinus* sp. y *Eucalyptus* sp., como también para Proyectos de la misma matriz energética.

Con la información anteriormente expuesta, más el diseño del Proyecto proporcionado por el titular, se propuso la definición del Área de Influencia (AI) del presente Proyecto. Para esto, consideramos la definición del AI propuesta por el SEA, la cual indica que “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”) y los criterios 1, 2, 3 y 4 de la Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (2017) con especial énfasis en los ecosistemas terrestres y su flora y vegetación.

De esta manera, el AI del Proyecto “El Alba” comprende el emplazamiento de las partes del Proyecto (considerando las edificaciones Almacén de herramientas y bodegas, la cuales proyectan en el terreno de la subestación más los 9 aerogeneradores) como se señala en la **Figura 3**. Lo anterior no queda definido al azar, sino que el AI está sobre la base de los impactos de la componente en estudio. De hecho, la guía del SEA (2015) señala en la página 15 (**Tabla 1**) que los impactos sobre la flora en el AI pueden ser: i) *pérdida de una comunidad de flora o vegetación*, ii) *modificación de la composición florística de una comunidad*, iii) *modificación de una población, cambio en sus propiedades*, iv) *pérdida de individuos o ejemplares de una población*, v) *invasión de individuos o ejemplares de flora*, vi) *otros*.

Por último, el AI fue delimitada y cuantificada a partir de imágenes satelitales desde el programa Google Earth Pro. Los resultados se muestran en la **Tabla 1**.



**Figura 3.-** En color amarillo se observa el Área de influencia (AI) delimitada para el Proyecto “El Alba” para la componente de flora y vegetación.

**Tabla 1.-** Área de influencia (AI) para la componente de Flora y Vegetación para el Proyecto “El Alba”.

| LUGAR                                     | ÁREA APROXIMADA (ha) |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Área Proyecto “El Alba”</b>            | 23,09                |
| <b>Superficie Potencialmente afectada</b> | <b>23,09</b>         |

| Obras              |                                                                         | Superficie (ha) | Superficie total obras del Proyecto (ha) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| <b>Temporales</b>  | Instalación de faenas y zona de acopio temporal (Materiales y residuos) | 2,1             | 20,21                                    |
|                    | Plataforma auxiliar montaje aerogenerador (9 AG x 0,49 ha)              | 4,41            |                                          |
|                    | Caminos interiores en construcción y zanjas*                            | 13,7            |                                          |
| <b>Permanentes</b> | Plataforma y fundación Aerogenerador (9 AG x 0,32 ha)                   | 2,88            | 2,88                                     |

\*se considera un ancho de 30 m en los caminos durante la fase de construcción la cual se reduce a 7 m durante la fase de operación. A su vez durante la fase de operación no hay zanjas descubiertas.

Es importante indicar que, el presente estudio no considera las líneas de transmisión hacia la subestación Tolpán Sur y caminos de conexión: Modificación PE San Gabriel RCA N° 242/2017 y PE Tolpán Sur RCA N° 285/2018, debido a que fueron parte de la evaluación ambiental de dichos Proyecto. En consideración al almacén y bodega común estos fueron evaluados ambientalmente en el Proyecto de Modificación Parque Eólico San Gabriel.

Con la información anteriormente descrita se elaboró una estrategia de trabajo que incluyó los aspectos más relevantes para la realización de la línea base y estimar los eventuales impactos ambientales para la componente de flora y vegetación.

### **3.2.2.-Identificación de los componentes de la flora y ecosistemas potencialmente afectados**

Se describió la flora nativa y endémica potencial en las que se encuentra inmerso el Proyecto “El Alba”, basándose en los pisos vegetacionales definidos por Luebert & Plischoff (2017) y los posibles impactos del Proyecto a distintas escalas ecológicas de la componente en estudio.

### 3.2.2.1- Revisión Bibliográfica

Se realizó una recopilación de información de bibliografía científica-técnica para determinar la flora y vegetación potencial presente en el área de emplazamiento del Proyecto “El Alba”. La bibliografía consultada fue: Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995), Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena et al. 2010), Plantas vasculares acuáticas en la Región del Bío-Bío (Rodríguez & Dellarosa 1998), Árboles en Chile (Rodríguez et al. 2005), Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al. 2009), Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011), Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009), Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005), Guía visual para identificar malezas en terreno (Espinoza 2017), Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes et al. 2014), Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez et al. 2009), Flora Acuática y Palustre Introducida en Chile (Urrutia et al. 2017). Asimismo, se utilizó información del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) (Proceso 14º del 2018, actualizado a enero del 2020) para determinar la información base de las categorías de conservación de las especies endémicas y nativas presentes en la Región de la Araucanía.

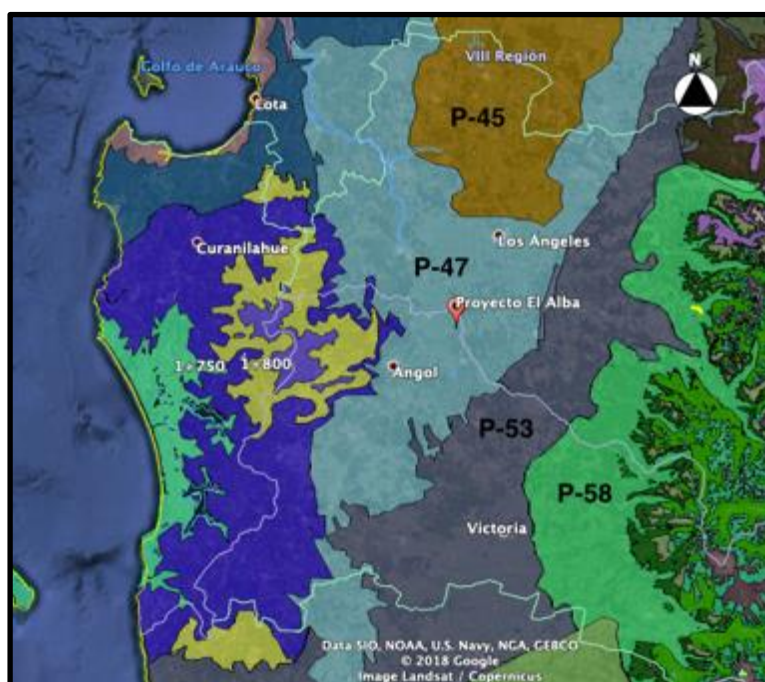
### 3.2.2.2.- Marco fitogeográfico de la flora y vegetación en el Al del Proyecto “El Alba”.

El marco fitogeográfico se entiende como una clasificación en provincias según sus formaciones vegetacionales. Para esto, y como se mencionó anteriormente, se definió sobre la base a las propuestas de clasificación de la vegetación natural de Chile realizadas por Luebert & Pliscoff (2017) y considerando la localización del Proyecto “El Alba”.

Luebert & Pliscoff (2017) definieron para la localización geográfica del Proyecto “El Alba” el piso de Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua*-*Cryptocarya alba* (P-47) (**Figura 4**). Este piso se describe como un bosque caducifolio dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, con *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación este piso vegetal se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosques esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados, gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por cultivos agrícolas y plantaciones forestales.

En cuanto a la dinámica de este piso vegetal, presenta una degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila

(*Chusquea quila*) a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*. Finalmente, la distribución de este piso queda delimitado a laderas andinas del sector sur de las regiones de O'Higgins y norte del Maule y depresión intermedia de las regiones del Biobío y de La Araucanía, 0-1.000 m, en el piso bioclimático mesomediterráneo húmedo hiperoceánico y oceánico.



**Figura 4.-** Pisos vegetacionales propuestos por Luebert & Pliscoff (2018) para la regiones del Biobío y de La Araucanía. El círculo rojo-negro señala la ubicación geográfica del Proyecto "El Alba"prospectado, el cual queda delimitado al piso del "Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua*- *Cryptocarya alba* (P-47).

Con la información obtenida de las propuestas de las formaciones-comunidades o pisos vegetaciones de la flora natural de Chile, se elaboró un listado con las especies potenciales de la flora del área geográfica de emplazamiento del Proyecto "El Alba". Además *a priori* se evaluaron las categorías de conservación para la región de La Araucanía de las especies potenciales en el área de emplazamiento del Proyecto "El Alba", basados en los datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) actualizada en diciembre del 2018. La información se detalla en la **Tabla 2**.

**Tabla 2.-** Especies potenciales que podrían estar presentes en el área de emplazamiento del Proyecto Eólico “El Alba”, según Luebert & Pliscoff (2018). En la tabla se presenta la información del nombre científico de la Especie, Familia Botánica, Nombre Común, Origen (O)(N=nativo, E=endémico, I=introducido), Forma de Crecimiento, Categoría de Conservación ('CATEGORÍA VIGENTE según MMA (2018):CR = En peligro crítico; DD = Datos insuficientes; EN = En Peligro; EW= Extinta en estado silvestre; EX = Extinta; FP = Fuera de Peligro; IC = Insuficientemente Conocida; LC = Preocupación menor; NT = Casi amenazada; R = Rara; VU = Vulnerable), Base Legal (DS= decreto supremo).

| Especie                        | Familia          | Nombre común         | Origen | Forma de crecimiento | CC | Base legal (DS) | Referencias bibliográficas |
|--------------------------------|------------------|----------------------|--------|----------------------|----|-----------------|----------------------------|
| <i>Aextoxicon punctatum</i>    | Aextoxicaceae    | Olivillo             | N      | Árbol                | LC | DS 79/2018 MMA  | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Aristotelia chilensis</i>   | Elaocarpaceae    | Maqui                | N      | Árbol                | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Azara dentata</i>           | Flacourtiaceae   | Corcolén             | E      | Arbusto              | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Azara petiolaris</i>        | Flacourtiaceae   | Maqui blanco         | E      | Arbusto              | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Blechnum hastatum</i>       | Blechnaceae      | Palmilla             | N      | Helecho              | LC | DS 19/2012 MMA  | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Bomarea salsilla</i>        | Alstroemeriaceae | Salsilla             | E      | Herbácea             | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Chusquea quila</i>          | Poaceae          | Quila                | N      | Arbusto/Trepador     | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Cissus striata</i>          | Vitaceae         | Voqui colorado       | N      | Trepador             | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Colliguaja odorifera</i>    | Euphorbiaceae    | Colliguay            | E      | Arbusto              | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Cryptocarya alba</i>        | Lauraceae        | Peumo                | E      | Árbol                | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Escallonia pulverulenta</i> | Escalloniaceae   | Mardoño              | E      | Árbol                | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Gevuina avellana</i>        | Proteaceae       | Avellano             | N      | Árbol                | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Lapageria rosea</i>         | Philesiaceae     | Copihue              | E      | Arbusto/Trepador     | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Lardizabala biternata</i>   | Lardizabalaceae  | Voqui-cóguil         | E      | Arbusto/Trepador     | /  | DS 129/1971     | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Lithraea caustica</i>       | Anacardiaceae    | Litre                | E      | Árbol                | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Lomatia hirsuta</i>         | Proteaceae       | Radal                | N      | Árbol                | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Nothogafus glauca</i>       | Nothofagaceae    | Hualo                | E      | Árbol                | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Nothofagus obliqua</i>      | Nothofagaceae    | Roble                | N      | Árbol                | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Osmorhiza chilensis</i>     | Apiaceae         | Perejil del monte    | N      | Herbácea             | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Persea lingue</i>           | Lauraceae        | Lingue               | N      | Árbol                | LC | DS 42/2011 MMA  | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Peumus boldus</i>           | Monimiaceae      | Boldo                | E      | Árbol                | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Podocarpus salignus</i>     | Podocarpaceae    | Maño de hoja larga   | E      | Árbol                | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Quillaja saponaria</i>      | Rosaceae         | Quillay              | E      | Árbol                | /  | DS 366/1944     | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Sophora cassioides</i>      | Fabaceae         | Pelú                 | E      | Árbol                | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |
| <i>Uncinia phleoides</i>       | Cyperaceae       | Quinquina, Cortadera | N      | Herbácea             | /  | /               | Luebert & Pliscoff 2017    |

### 3.2.3.- Identificación de la existencia de singularidades ambientales (impactos) Proyecto “El Alba”.

Como se ha mencionado anteriormente, el Proyecto “El Alba” corresponde a un futuro Proyecto que contempla la construcción de 9 aerogeneradores con sus rutas de conexión incluidas e instalaciones de apoyo correspondientes a un almacén de insumos y repuestos, y dos bodegas de residuos peligrosos y no peligrosos. De manera general, tanto en la prospección del terreno como de las imágenes satelitales, el área de emplazamiento del Proyecto tiene una utilización para Proyectos energéticos similares (aerogeneradores), crianza y pastura de ganado ovino, bovino y equino, y plantaciones monoespecíficas de importancia forestal.

En este contexto, identificamos *a priori* las posibles singularidades ambientales propuestas en la “Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015) descritas en sus páginas 18 y 19. Preliminarmente identificamos 7 singularidades ambientales para la componente de flora y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto eólico “El Alba”(Tabla 3).

**Tabla 3.-** Singularidades ambientales propuesta por la Guía de Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA 2015) para la componente flora y vegetación y su descripción definidas para el Proyecto “El Alba”.

| SINGULARIDAD AMBIENTAL | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-1                    | Presencia de suelo frágil altamente erosionable o móvil                                                                                             |
| S-3                    | Presencia de suelo relevante para la recarga de acuíferos.                                                                                          |
| S-6                    | Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                                      |
| S-9                    | Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.                                                                                  |
| S-10                   | Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.                      |
| S-11                   | Presencia de especies endémicas.                                                                                                                    |
| S-13                   | Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal). |

### 3.3.- Campañas de terreno

El área de influencia fue prospectada en la estación de Primavera. Esta fue realizada entre los días 12 y 14 de Noviembre del 2019. En la visita a terreno se realizaron recorridos a lo largo de la extensión del área de influencia del Proyecto Eólico “El Alba”, priorizando aquellas áreas de importancia florística y vegetacional. Los recorridos se realizaron entre las 10:00 y 17:00 hrs de cada día.

### 3.4.- Descripción de la vegetación

La vegetación se caracterizó en base a una modificación de la Carta de Ocupación de Tierra propuesta por Etienne & Prado (1982) (**Tabla 4**), considerando tanto la distribución vertical de la vegetación como también de la apertura de dosel de ésta, entendida como el grado de apertura de los estratos más altos de las especies dominantes de un sitio, lo que se traduce en la cantidad de luz que llega al piso del bosque o estructura determinada. De esta manera, se generó un cuadro de descripción de la estructura de la vegetación para cada sitio. Los criterios para describir la estructura de la vegetación son descritos en la **Tabla 4**.

### 3.5.- Cobertura

Cobertura se define como el porcentaje de superficie cubierta por los individuos de una especie en una parcela de muestreo. Para esto se generaron clases que reflejarán el grado de cobertura de una especie en una parcela determinada, teniendo:

- Clase 1: grado de cobertura < 5 % del área
- Clase 2: grado de cobertura 5 – 25 % del área
- Clase 3: grado de cobertura 26 – 50% del área
- Clase 4: grado de cobertura 51 – 75 % del área
- Clase 5: grado de cobertura 76 – 100 % del área

Además se agregó el criterio (FP= fuera de la parcela) como un indicativo de que la especie catastrada se encontraba fuera de la parcela florística.

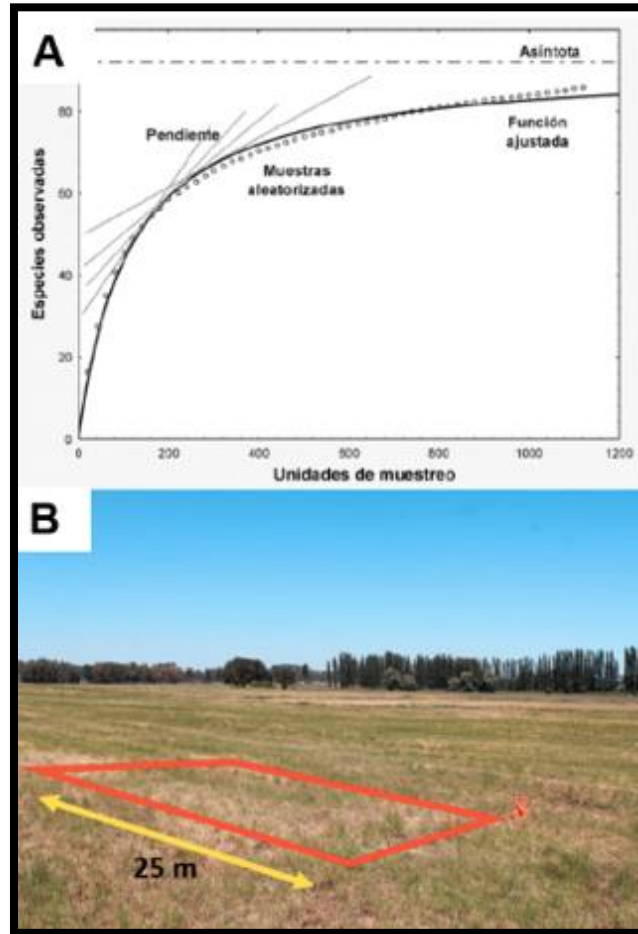
**Tabla 4.-** Modificación de la Carta de ocupación de tierra propuesta por Etienne & Prado de 1982.

| TIPO DE ESTRATO                 | APERTURA DEL ESTRATO (%)                  | ALTURA DEL ESTRATO (m) |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| ESTRATO ARBÓREO                 | ABIERTO<br>(>70% apertura de dosel)       | ALTO (>15 m)           |
|                                 |                                           | MEDIO (<15 m)          |
|                                 |                                           | BAJO (entre 2-8 m)     |
|                                 | SEMIABIERTO<br>(< 70 % apertura de dosel) | ALTO (>15 m)           |
|                                 |                                           | MEDIO (<15 m)          |
|                                 |                                           | BAJO (entre 2-8 m)     |
|                                 | CERRADO<br>(< 30 % apertura de dosel)     | ALTO (>15 m)           |
|                                 |                                           | MEDIO (<15 m)          |
|                                 |                                           | BAJO (entre 3-8 m)     |
| ESTRATO ARBUSTIVO<br>O MATORRAL | ABIERTO<br>(>70% apertura de dosel)       | ALTO (>2 m)            |
|                                 |                                           | MEDIO (<2 m)           |
|                                 |                                           | BAJO (entre 0.5-1 m)   |
|                                 | SEMIABIERTO<br>(< 70 % apertura de dosel) | ALTO (>2 m)            |
|                                 |                                           | MEDIO (<2 m)           |
|                                 |                                           | BAJO (entre 0.5-1 m)   |
|                                 | CERRADO<br>(< 30 % apertura de dosel)     | ALTO (>2 m)            |
|                                 |                                           | MEDIO (<2 m)           |
|                                 |                                           | BAJO (entre 0.5-1 m)   |
| ESTRATO HERBÁCEO<br>O PASTIZAL  | ABIERTO<br>(>70% apertura de dosel)       | ALTO (>0.4 m)          |
|                                 |                                           | MEDIO (<0.4 m)         |
|                                 |                                           | BAJO (0.01- 0.39 m)    |
|                                 | SEMIABIERTO<br>(< 70 % apertura de dosel) | ALTO (>0.4 m)          |
|                                 |                                           | MEDIO (<0.4 m)         |
|                                 |                                           | BAJO (0.01- 0.39 m)    |
|                                 | CERRADO<br>(< 30 % apertura de dosel)     | ALTO (>0.4 m)          |
|                                 |                                           | MEDIO (<0.4 m)         |
|                                 |                                           | BAJO (0.01- 0.39 m)    |

### 3.6.- Catastro de flora

El levantamiento de la flora del AI se realizó basado en parcelas florísticas o de muestreo, dando prioridad a aquellas áreas donde se presentaban elementos nativos y/o endémicos de la zona, como en aquellos lugares donde la estructura de la vegetación cambie o sea característica del lugar prospectado. La determinación del área de extensión de las parcelas se realizó mediante una curva de especie-área (**Figura 5**), la cual es una medida de esfuerzo de muestreo de especies y que contrasta el área de muestreo y el número de especies observadas. Con estos resultados se determinó que para el AI se debían realizar 32 parcelas de 25 m x 25 m. Estas parcelas se orientaron hacia el norte y fueron delimitadas con una cinta métrica profesional de 50 m. En cada parcela se registraron las especies presentes y su porcentaje de cobertura. Las especies de la flora no reconocidas en terreno, fueron extraídas y fotografiadas con una escala de referencia, para su posterior herborización e identificación. Las parcelas fueron georreferenciadas con un

GPS Garmin modelo GPSmap 62s con un grado de error de  $\pm 3$  m y con el sistema de coordenadas UTM (Zona 19H) (**Tabla 5, Figura 6**). En la presente campaña se realizaron un total del 32 (16 parcelas y una réplica para cada una) parcelas florísticas, prospectando un área total de 20.000 m<sup>2</sup> o 2 ha.

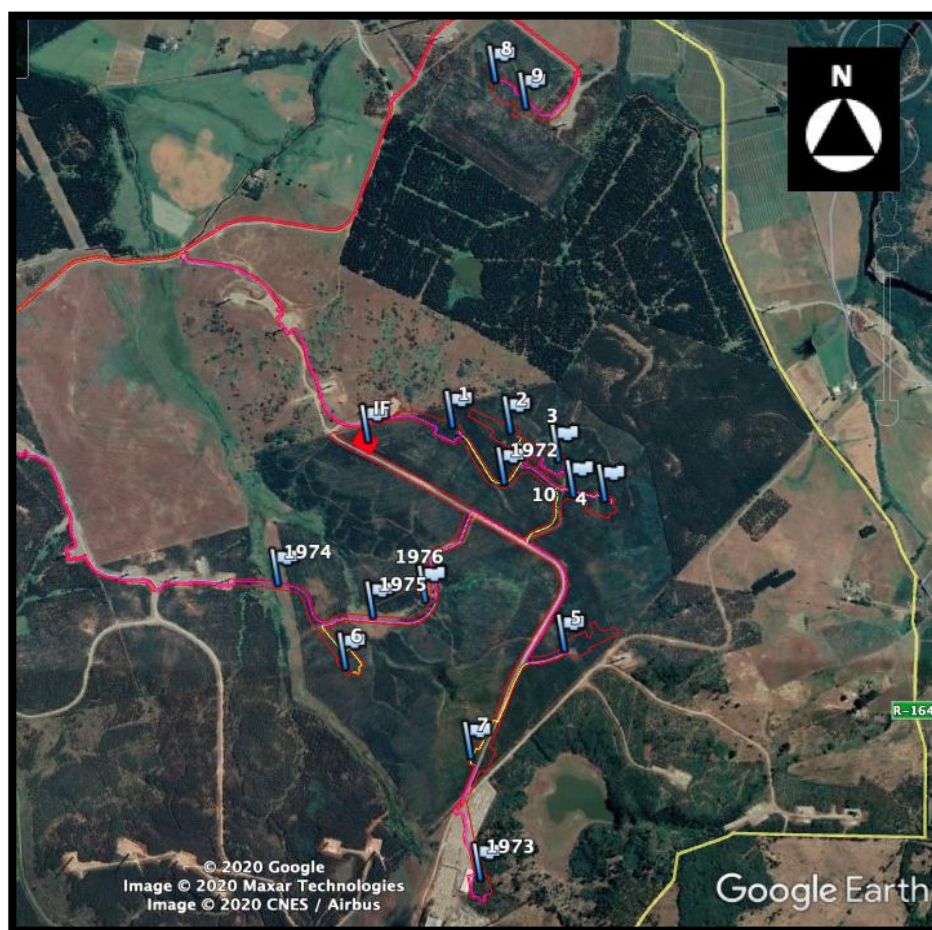


**Figura 5.-** (A) Curva de rarefacción de especies. En el eje Y está el número de especies observadas, mientras que en el eje X están las unidades de muestreo, que en nuestro caso fue el área de la parcela. (B) Imagen de ejemplo de una parcela de muestreo de flora y vegetación.

**Tabla 5.-** Coordenadas de las parcelas florísticas realizadas en el AI del Proyecto Eólico “El Alba”

| PUNTO GPS MAPA | DESCRIPCIÓN | ZONA | ESTE   | SUR     | CAMPAÑA   |
|----------------|-------------|------|--------|---------|-----------|
| IF             | Parcela 1   | 18H  | 719764 | 5824700 | Primavera |
| 1              | Parcela 2   | 18H  | 720122 | 5824753 | Primavera |
| 2              | Parcela 3   | 18H  | 720362 | 5824722 | Primavera |
| 3              | Parcela 4   | 18H  | 720560 | 5824594 | Primavera |
| 4              | Parcela 5   | 18H  | 720752 | 5824418 | Primavera |
| 5              | Parcela 6   | 18H  | 720563 | 5823775 | Primavera |
| 6              | Parcela 7   | 18H  | 719645 | 5823716 | Primavera |

| PUNTO GPS<br>MAPA | DESCRIPCIÓN | ZONA | ESTE   | SUR      | CAMPAÑA   |
|-------------------|-------------|------|--------|----------|-----------|
| 1972              | Parcela 8   | 18H  | 720330 | 5824503  | Primavera |
| 1973              | Parcela 9   | 18H  | 720184 | 58222797 | Primavera |
| 7                 | Parcela 10  | 18H  | 720158 | 5823323  | Primavera |
| 8                 | Parcela 11  | 18H  | 720350 | 5826258  | Primavera |
| 9                 | Parcela 12  | 18H  | 720476 | 5826136  | Primavera |
| 10                | Parcela 13  | 18H  | 720619 | 5824440  | Primavera |
| 1974              | Parcela 14  | 18H  | 719370 | 5824086  | Primavera |
| 1975              | Parcela 15  | 18H  | 719768 | 5823935  | Primavera |
| 1976              | Parcela 16  | 18H  | 719989 | 5823999  | Primavera |



**Figura 6.-** Imagen de la localización geográfica de las parcelas florísticas realizadas en el área prospectada del Proyecto “El Alba” para la campaña de primavera del 2019.

### 3.7.- Identificación de especies

Las especies fueron identificadas para la elaboración del listado florístico, asignándoles la nomenclatura correspondiente a cada una de acuerdo a los siguientes catálogos taxonómicos y libros:

- Base de datos electrónica “Catálogo de las Plantas del Cono Sur” (2016).
- Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995).
- Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena et al. 2010)
- Plantas vasculares acuáticas en la Región del Bío-Bío (Rodríguez & Dellarosa 1998).
- Árboles en Chile (Rodríguez et al. 2005)
- Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al. 2009).
- Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011).
- Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009).
- Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005).
- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes et al. 2014).
- Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez et al. 2009).
- Guía Visual para Identificar Malezas en Terreno (Espinoza 2017).
- Flora Acuática y Palustre Introducida en Chile (Urrutia et al. 2017).

### 3.8.- Origen fitogeográfico

En base a la información obtenida desde literatura, se utilizaron 3 criterios u orígenes biogeográficos:

- **Endémico (E):** aquella especie que tiene una distribución restringida a una determinada área, en este caso, restringida a Chile.
- **Nativo (N):** es aquella especie que tiene su distribución es una región o ecosistema determinado, en este caso una distribución en países sudamericanos que limitan con Chile.
- **Introducido (I):** aquella especie cuya área de distribución natural no corresponde al territorio de Chile y de Sudamérica y se encuentra aquí debido a una introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad antropogénica.

### 3.9.- Categoría de Conservación

El estatus o categoría de conservación de las especies identificadas se determinó considerando los instrumentos legales vigentes y bibliografía:

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008, DS N° 23/2009, DS N° 33/2011, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012, DS N° 19/2013, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014, DS N° 38/2015, DS N°6/2017 correspondiente al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°, 12°, 13°, 14° Proceso de Clasificación de Especies a nivel nacional generados por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Ministerio del Medio Ambiente (MMA) a partir del DS N° 75/2005, DS N°29/2012, DS N° 16/2016, DS N° 6/2017, DS N° 79/2018 Reglamentos para la Clasificación de Especies Silvestres.

Esta información es sintetizada en una base de datos obtenida desde la página del MMA cuyo nombre es “Nomina especies según estado de conservación, Chile(2018, Proceso 14°), actualizado a enero del 2020 (ver link en bibliografía).

## 4.- RESULTADOS

### 4.1.- Campaña Primavera 2019

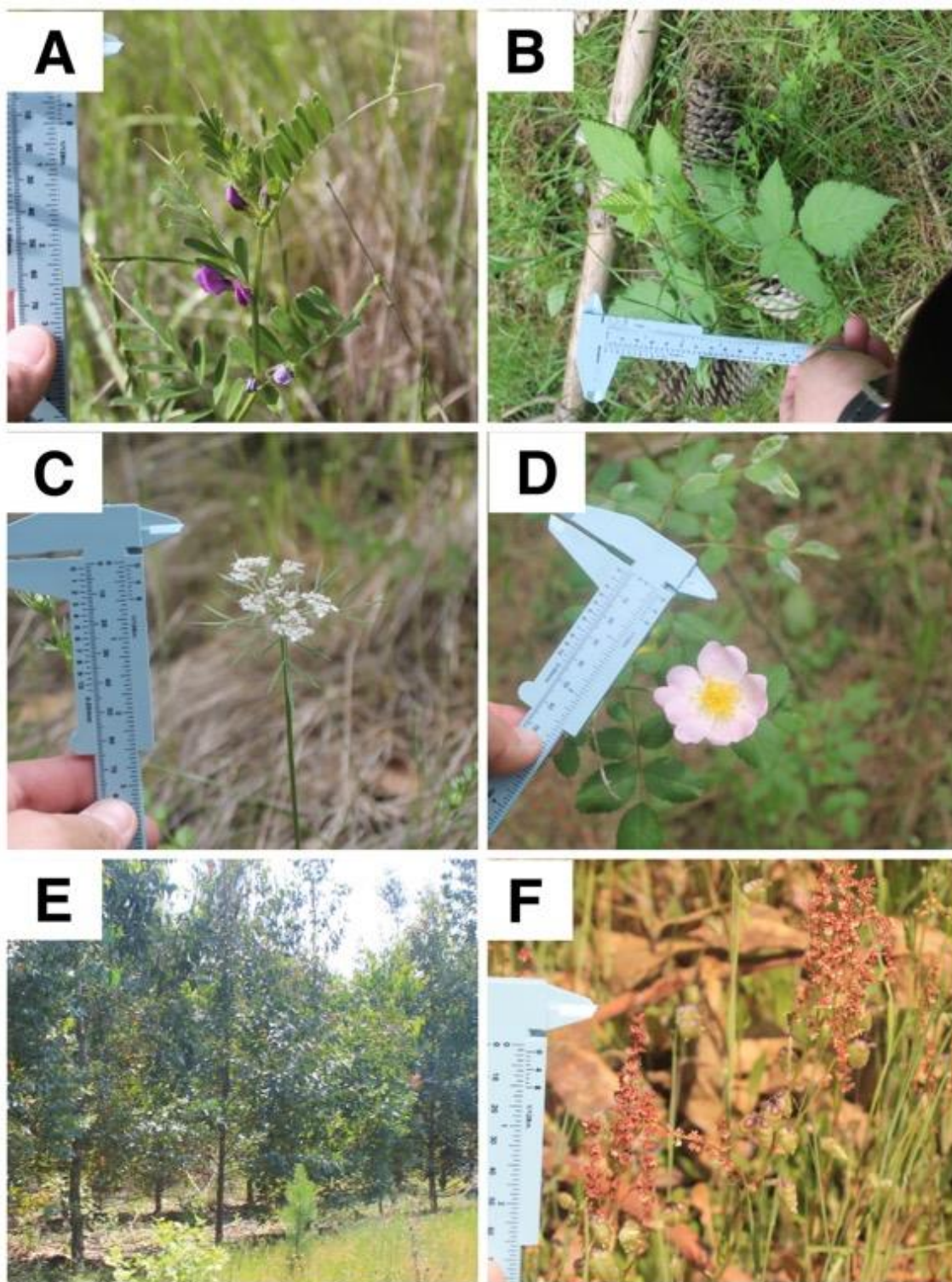
Los resultados del catastro de flora del área de prospección para el futuro Proyecto “El Alba” se tuvo como resultado para la campaña de primavera del 2019 lo siguiente:

- Se identificaron un total de 74 ejemplares, de éstos 72 hasta el nivel de especie y solamente 2 hasta el nivel de género. Se explica el número de géneros debido a la falta de estructuras robustas que permitan identificar el ejemplar hasta el nivel de especie, por ejemplo, estructuras reproductivas como flores y frutos (**Tabla 6 listado florístico, Tabla 7 cobertura de las especies por parcela, Figura 7A-L**).
- Las especies de plantas identificadas pertenecen a 33 familias botánicas diferentes, siendo las más abundantes Asteraceae (13 especies, 18%), Poaceae (12 especies, 16%) y Fabaceae, Polygonaceae, Rosaceae (4 especies c/u, 5% c/u) (**Figura 8**).
- En cuanto al origen biogeográfico de la flora identificada, 58 ejemplares tienen un origen introducido (78%), 10 especies tienen un origen nativo (14%) y 6 especies con un origen endémico en el área prospectada del futuro Proyecto “El Alba”(8%) (**Figura 9**).
- De los ejemplares catastrados e identificados, podemos mencionar que presentaron 4 hábitos o formas de crecimiento diferentes: arbóreo, arbustivo,

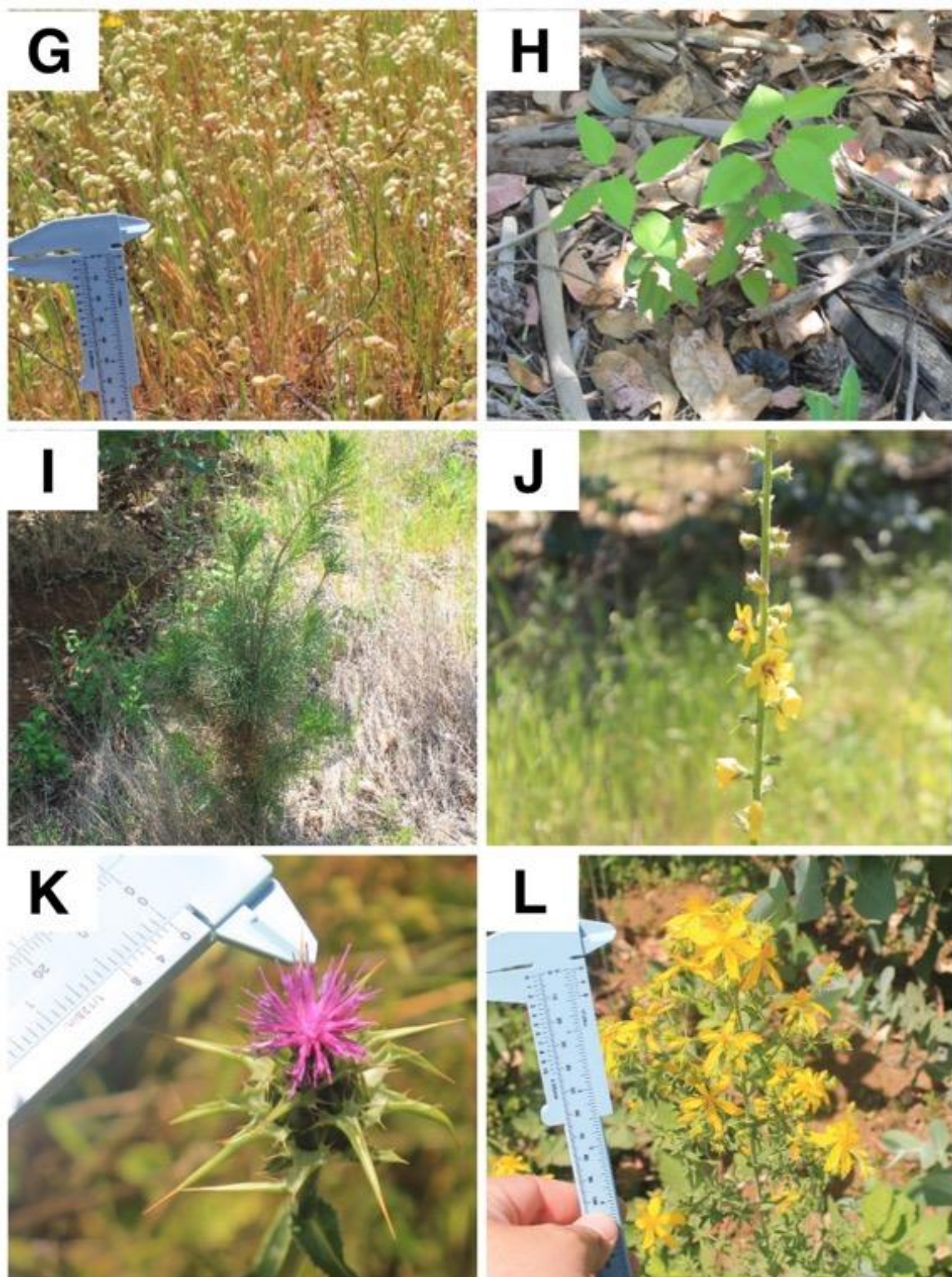
trepador y herbáceo. De ellos, los mayormente representados fueron el herbáceo (61 especies, 82%), seguido del arbóreo (8 especies, 11%) y el arbustivo (3 especies, 4%) (**Figura 10**).

#### **4.2.-Flora y categoría de conservación campaña de primavera del 2019**

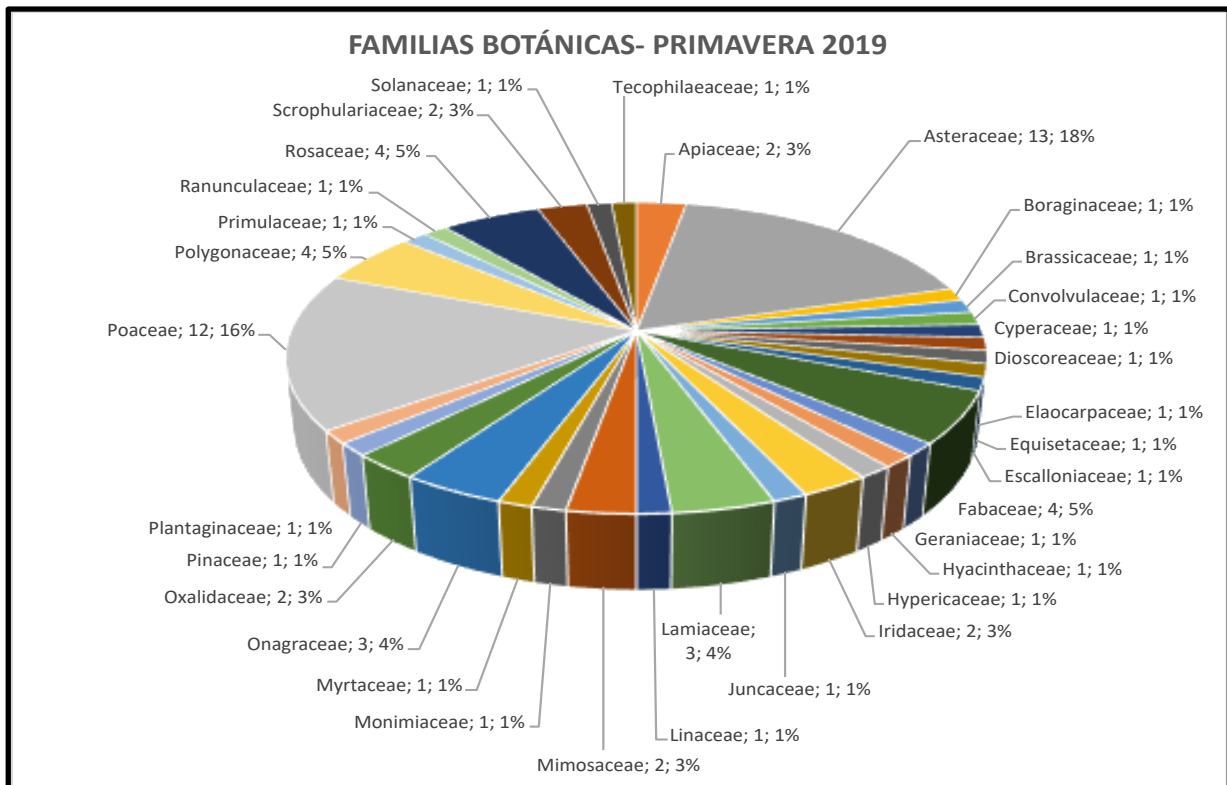
Considerando los antecedentes obtenidos del Ministerio del Medio Ambiente, Proceso 14º (2018) y actualizado a enero del 2020), nuestro catastro no presentó ninguna especie bajo alguna categoría de conservación.



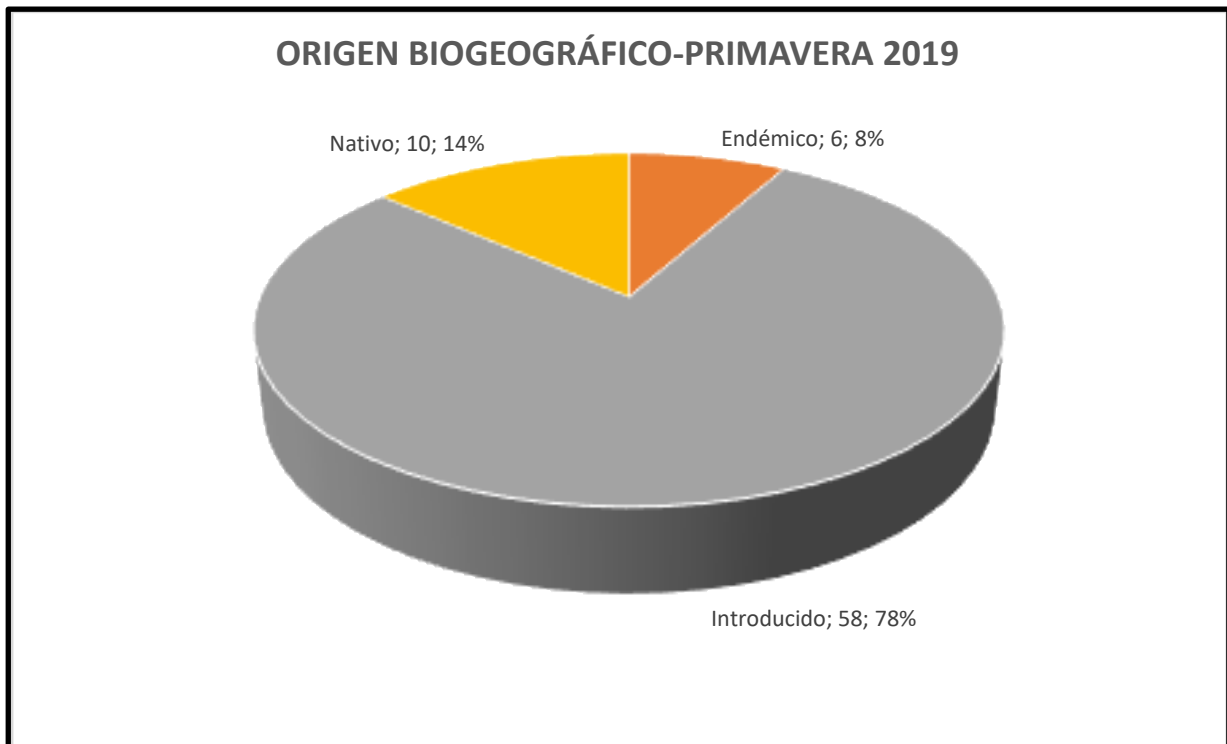
**Figura 7.-** Algunas especies catastradas en la campaña de primavera del 2019: (A) *Vicia sativa*, (B) *Rubus ulmifolius*, (C) *Conium maculatum*, (D) *Rosa rubiginosa*, (E) *Eucalyptus globulus*, (F) *Rumex acetosella*.



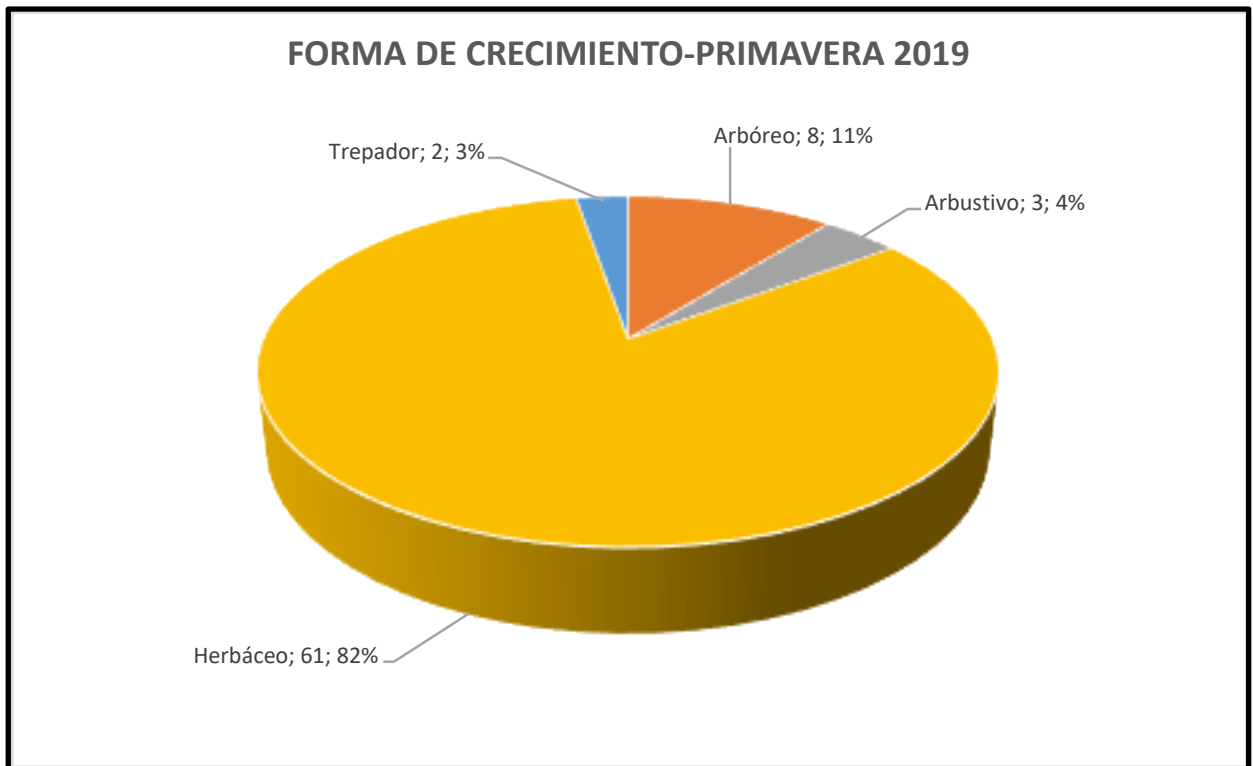
**Figura 7.- continuación de** algunas especies catastradas en la campaña de primavera del 2019: (G) Briza maxima, (H) Aristotelia chilensis, (I) Pinus radiata, (J) Oenothera stricta, (K) Carduus pycnocephalus, (L) Hypericum perforatum.



**Figura 8.-** Representación gráfica de las familias botánicas identificadas para la campaña de primavera del 2019. Leyenda: nombre de la familia, número de especies, porcentaje de representatividad.



**Figura 9.-** Gráfica del origen biogeográfico de las especies identificadas para la campaña de primavera del 2019. Leyenda: origen biogeográfico, número de especies, porcentaje de representatividad.



**Figura 10.-** Representatividad en porcentaje de los hábitos o formas de crecimiento de las especies de la flora identificada. Leyenda: forma de crecimiento, número de especies, porcentaje de representatividad.

**Tabla 6.-** Listado de la flora identificada del área prospectada del futuro Proyecto “El Alba” para la campaña de primavera del 2019. Se incluye la información del grupo, familia botánica, nombre científico, nombre común, hábito de crecimiento, origen biogeográfico y estado de conservación (EC).

| GRUPO        | FAMILIA        | ESPECIE                        | NOMBRE COMÚN                      | HÁBITO DE CRECIMIENTO | ORIGEN      | EC |
|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|----|
| Angiospermae | Apiaceae       | <i>Conium maculatum</i>        | Cicuta                            | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              |                | <i>Daucus carota</i>           | Zanahoria silvestre               | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              | Asteraceae     | <i>Bellis perennis</i>         | Margarita de los prados primavera | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              |                | <i>Carduus pycnocephalus</i>   | Cardilla                          | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              |                | <i>Centaurea melitensis</i>    | Cizaña                            | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              |                | <i>Cichorium intybus</i>       | Achicoria                         | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              |                | <i>Crepis capillaris</i>       | Falsa achicoria                   | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              |                | <i>Hieracium pilosella</i>     | Vellosilla                        | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              |                | <i>Hypochaeris glabra</i>      | Chicoria loca                     | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              |                | <i>Hypochaeris radicata</i>    | Hierba del chancho                | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              |                | <i>Lactuca serriola</i>        | Lechuguilla                       | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              |                | <i>Leontodon saxalis</i>       | Chinilla                          | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              |                | <i>Senecio vulgaris</i>        | Hierba cana                       | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              |                | <i>Taraxacum officinale</i>    | Diente de león                    | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              |                | <i>Tolpis barbata</i>          | European umbrella                 | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              | Boraginaceae   | <i>Echium vulgare</i>          | Viborera                          | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              | Brassicaceae   | <i>Nasturtium officinale</i>   | Berro europeo                     | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              | Convolvulaceae | <i>Dichondra sericea</i>       | Oreja de ratón                    | Herbáceo              | Introducido | /  |
|              | Cyperaceae     | <i>Cyperus eragostis</i>       | Cipero                            | Herbáceo              | Nativo      | /  |
|              | Dioscoreaceae  | <i>Dioscorea pedicellata</i>   | Papa cimarrona                    | Trepador              | Endémico    | /  |
|              | Elaocarpaceae  | <i>Aristolelia chilensis</i>   | Maqui                             | Arbóreo               | Nativo      | /  |
|              | Equisetaceae   | <i>Equisetum bogotense</i>     | Limpiaplata                       | Herbáceo              | Nativo      | /  |
|              | Escalloniaceae | <i>Escallonia pulverulenta</i> | Mardoño                           | Arbóreo               | Endémico    | /  |
|              | Fabaceae       | <i>Genista monspessulana</i>   | Retamilla                         | Herbáceo              | Introducido | /  |

| GRUPO | FAMILIA        | ESPECIE                           | NOMBRE COMÚN          | HÁBITO DE CRECIMIENTO | ORIGEN      | EC |
|-------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----|
|       |                | <i>Lotus corniculatus</i>         | Alfalfa               | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       |                | <i>Trifolium repens</i>           | Trébol blanco         | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       |                | <i>Vicia sativa</i>               | Arvejilla             | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       | Geraniaceae    | <i>Erodium moschatum</i>          | Alfilerillo           | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       | Hyacinthaceae  | <i>Ozyroe arida</i>               | Cebolleta             | Herbáceo              | Nativo      | /  |
|       | Hypericaceae   | <i>Hypericum perforatum</i>       | Hierba de San Juan    | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       | Iridaceae      | <i>Sisyrinchium graminifolium</i> | Ñuño                  | Herbáceo              | Endémico    | /  |
|       | Iridaceae      | <i>Sisyrinchium striatum</i>      | Ñuño                  | Herbáceo              | Endémico    | /  |
|       | Juncaceae      | <i>Juncus procerus</i>            | Junquillo             | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       | Lamiaceae      | <i>Lamiun amplexicaule</i>        | Gallito               | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       |                | <i>Mentha pulegium</i>            | Poleo                 | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       |                | <i>Prunella vulgaris</i>          | Hierba negra          | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       | Linaceae       | <i>Linum bienne</i>               | Lino                  | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       | Mimosaceae     | <i>Acacia caven</i>               | Espino                | Arbóreo               | Nativo      | /  |
|       |                | <i>Acacia dealbata</i>            | Aromo                 | Arbóreo               | Introducido | /  |
|       | Monimiaceae    | <i>Peumus boldus</i>              | Boldo                 | Arbóreo               | Nativo      | /  |
|       | Myrtaceae      | <i>Eucalyptus globulus</i>        | Eucalipto             | Arbóreo               | Introducido | /  |
|       | Onagraceae     | <i>Ludwigia peploides</i>         | Clavito de agua       | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       |                | <i>Oenothera acaulis</i>          | Rodalán               | Herbáceo              | Endémico    | /  |
|       |                | <i>Oenothera stricta</i>          | Don Diego de la noche | Herbáceo              | Nativo      | /  |
|       | Oxalidaceae    | <i>Oxalis arenaria</i>            | Vinagrillo            | Herbáceo              | Nativo      | /  |
|       |                | <i>Oxalis corniculata</i>         | Culle                 | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       | Plantaginaceae | <i>Plantago lanceolata</i>        | Siete venas           | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       | Poaceae        | <i>Agrostis stolonifera</i>       | Chépica               | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       |                | <i>Aira caryophyllea</i>          | Silver hairgrass      | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       |                | <i>Avena barbata</i>              | Teatina               | Herbáceo              | Introducido | /  |
|       |                | <i>Briza maxima</i>               | Tembladera            | Herbáceo              | Introducido | /  |

| GRUPO               | FAMILIA          | ESPECIE                            | NOMBRE COMÚN            | HÁBITO DE CRECIMIENTO | ORIGEN      | EC |
|---------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----|
|                     |                  | <i>Briza minor</i>                 | Tembladerilla           | Herbáceo              | Introducido | /  |
|                     |                  | <i>Bromus hordeaceus</i>           | Cebadilla               | Herbáceo              | Introducido | /  |
|                     |                  | <i>Cortaderia araucana</i>         | Cola de zorro           | Herbáceo              | Nativo      | /  |
|                     |                  | <i>Cynosurus echinatus</i>         | Cola de zorro           | Herbáceo              | Introducido | /  |
|                     |                  | <i>Festuca sp.</i>                 | Festuca                 | Herbáceo              | Introducido | /  |
|                     |                  | <i>Lolium multiflorum</i>          | Ballica italiana        | Herbáceo              | Introducido | /  |
|                     |                  | <i>Lolium perenne</i>              | Vallica                 | Herbáceo              | Introducido | /  |
|                     |                  | <i>Poa annua</i>                   | Piojillo                | Herbáceo              | Introducido | /  |
|                     | Polygonaceae     | <i>Muehlenbeckia hastulata</i>     | Quilo                   | Trepador              | Nativo      | /  |
|                     |                  | <i>Polygonum aviculare</i>         | Pasto del pollo         | Herbáceo              | Introducido | /  |
|                     |                  | <i>Polygonum persicaria</i>        | Duraznillo              | Herbáceo              | Introducido | /  |
|                     |                  | <i>Rumex acetosella</i>            | Vinagrillo              | Herbáceo              | Introducido | /  |
|                     | Primulaceae      | <i>Anagallis arvensis</i>          | Pimpinela azul          | Herbáceo              | Introducido | /  |
|                     | Ranunculaceae    | <i>Ranunculus repens</i>           | Botón de oro            | Herbáceo              | Introducido | /  |
|                     | Rosaceae         | <i>Malus sp.</i>                   | Manzano                 | Arbóreo               | Introducido | /  |
|                     |                  | <i>Rosa rubiginosa</i>             | Mosqueta                | Arbustivo             | Introducido | /  |
|                     |                  | <i>Rubus ulmifolius</i>            | Zarzamora               | Arbustivo             | Introducido | /  |
|                     |                  | <i>Sanguisorba minor</i>           | Salad burnet            | Herbáceo              | Introducido | /  |
|                     | Scrophulariaceae | <i>Verbascum virgatum</i>          | Hierba del paño         | Herbáceo              | Introducido | /  |
|                     |                  | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> | No me olvides del campo | Herbáceo              | Introducido | /  |
|                     | Solanaceae       | <i>Cestrum parqui</i>              | Palqui                  | Arbustivo             | Introducido | /  |
|                     | Tecophilaeaceae  | <i>Conanthera trimaculata</i>      | Flor de la viuda        | Herbáceo              | Endémico    | /  |
| <b>Gimnospermae</b> | Pinaceae         | <i>Pinus radiata</i>               | Pino insigne            | Arbóreo               | Introducido | /  |

**Tabla 7.-** Cobertura de la flora catastrada en cada sitio de importancia en el área prospectada del futuro Proyecto “El Alba” para la campaña de primavera del 2019.

|                               | IF  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 1972 | 1973 | 7    | 8    | 9    | 10   | 1974 | 1975 | 1976 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ESPECIES                      | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 | P-8  | P-9  | P-10 | P-11 | P-12 | P-13 | P-14 | P-15 | P-16 |
| <i>Acacia caven</i>           |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      | 1    |      | 1    | 1    |      |
| <i>Acacia dealbata</i>        |     | 1   | 1   | 1   |     | 1   |     |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |
| <i>Agrostis stolonifera</i>   |     |     |     |     |     |     |     |      | 2    |      |      |      |      | 2    |      |      |
| <i>Aira caryophyllea</i>      | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 3   | 2   | 2    |      | 3    |      |      |      | 2    | 2    |      |
| <i>Anagallis arvensis</i>     | FP  |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      | 1    | 2    |
| <i>Aristotelia chilensis</i>  | FP  |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Avena barbata</i>          |     |     |     | 1   |     | 1   |     | 1    |      | 1    | 1    |      |      | 1    |      |      |
| <i>Bellis perennis</i>        | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Briza maxima</i>           | 2   |     |     | 1   |     | 1   | 2   |      | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    | 2    |      |      |
| <i>Briza minor</i>            |     |     |     |     |     |     |     |      | 1    |      | 1    | 1    | 1    |      |      |      |
| <i>Bromus hordeaceus</i>      |     | 1   | 1   |     |     |     | 1   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Carduus pycnocephalus</i>  | 1   |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   |      |      | 1    |      |      |      |      | 1    |      |
| <i>Centaurea melitensis</i>   | 1   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Cestrum parqui</i>         |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 2    |
| <i>Cichorium intybus</i>      |     |     |     |     | 2   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Conanthera trimaculata</i> |     |     |     |     | 1   |     | 1   |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |
| <i>Conium maculatum</i>       |     |     |     |     |     |     |     |      | 1    |      | 1    |      |      |      |      |      |
| <i>Cortaderia araucana</i>    |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |
| <i>Crepis capillaris</i>      | 1   |     |     |     | 1   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Cynosurus echinatus</i>    |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |
| <i>Cyperus eragostis</i>      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | 2    |      |      |
| <i>Daucus carota</i>          |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |
| <i>Dichondra sericea</i>      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      | 2    | 2    |      |      |      |
| <i>Dioscorea pedicellata</i>  |     |     |     |     |     |     | 1   |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |
| <i>Echium vulgare</i>         | 1   |     |     | 2   | 1   | 2   |     |      |      | 2    |      |      |      |      | 1    |      |

|                                | IF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 1972 | 1973 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1974 | 1975 | 1976 |
|--------------------------------|----|---|---|---|---|---|----|------|------|---|---|---|----|------|------|------|
| <i>Equisetum bogotense</i>     |    |   |   |   |   |   |    |      |      |   |   |   |    |      |      | 1    |
| <i>Erodium moschatum</i>       | 1  | 1 | 1 |   |   |   |    |      | 2    |   | 1 | 1 | 1  |      | 1    |      |
| <i>Escallonia pulverulenta</i> |    |   |   |   |   |   |    |      |      |   |   |   |    |      |      | 1    |
| <i>Eucalyptus globulus</i>     | 3  | 3 | 3 | 3 |   | 3 | 3  |      | 1    | 3 | 3 |   |    |      |      |      |
| <i>Festuca sp.</i>             | 1  | 1 | 1 |   | 1 |   | 1  | 1    |      |   | 1 |   |    |      |      |      |
| <i>Genista monspessulana</i>   |    | 1 | 1 |   | 1 |   |    | 2    |      |   | 1 |   |    |      |      |      |
| <i>Hieracium pilosella</i>     | FP |   |   |   |   |   |    |      |      |   |   |   |    |      |      |      |
| <i>Hypericum perforatum</i>    | 1  | 1 | 1 |   | 1 |   | FP |      |      |   |   |   |    |      |      |      |
| <i>Hypochaeris glabra</i>      |    | 1 | 1 |   |   |   |    | 1    |      |   | 1 | 1 | 1  |      |      |      |
| <i>Hypochaeris radicata</i>    | 1  | 1 | 1 |   |   |   | 1  |      |      |   |   |   |    |      |      |      |
| <i>Juncus procerus</i>         |    |   |   |   |   |   |    |      | 2    |   |   |   |    | 2    |      | 1    |
| <i>Lactuca serriola</i>        | 1  |   | 1 |   |   |   |    |      |      |   |   |   |    | 1    |      |      |
| <i>Lamiun amplexicaule</i>     |    | 1 | 1 |   |   |   |    |      |      |   |   |   |    |      | 2    |      |
| <i>Leontodon saxalis</i>       |    | 1 | 1 |   | 1 |   |    |      |      |   | 1 |   |    |      | 1    |      |
| <i>Linum bienne</i>            |    |   |   | 1 |   | 1 | 1  |      |      | 1 |   |   |    |      |      |      |
| <i>Lolium multiflorum</i>      |    |   |   |   |   |   | 1  |      |      |   | 1 |   |    |      |      |      |
| <i>Lolium perenne</i>          | 1  |   |   |   | 1 |   |    |      |      |   | 1 |   |    |      |      |      |
| <i>Lotus corniculatus</i>      |    |   | 1 |   | 1 |   |    |      | 2    |   |   |   | 1  |      |      |      |
| <i>Ludwigia peploides</i>      |    |   |   |   |   |   |    |      |      |   |   |   |    | 2    |      |      |
| <i>Malus sp.</i>               |    |   |   |   |   |   |    |      |      |   |   |   |    |      |      | 1    |
| <i>Mentha pulegium</i>         |    |   |   |   |   |   | 1  |      |      |   |   |   |    | 2    |      |      |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i> | 1  |   |   | 1 | 1 | 1 | 1  |      |      | 1 |   |   |    |      |      |      |
| <i>Nasturtium officinale</i>   |    |   |   |   |   |   |    |      |      |   |   |   |    |      |      | 2    |
| <i>Oenothera acaulis</i>       |    |   |   |   |   |   |    | 1    |      |   |   | 2 |    |      |      |      |
| <i>Oenothera stricta</i>       | 1  | 1 | 1 |   |   |   |    |      |      |   |   |   |    |      |      |      |
| <i>Oxalis arenaria</i>         |    | 1 | 1 |   |   |   |    |      |      |   |   |   |    |      |      |      |
| <i>Oxalis corniculata</i>      |    |   |   |   |   |   |    |      |      |   |   |   |    |      | 1    |      |
| <i>Ozyroe arida</i>            |    |   |   |   |   |   | 1  |      |      |   |   |   |    |      |      |      |

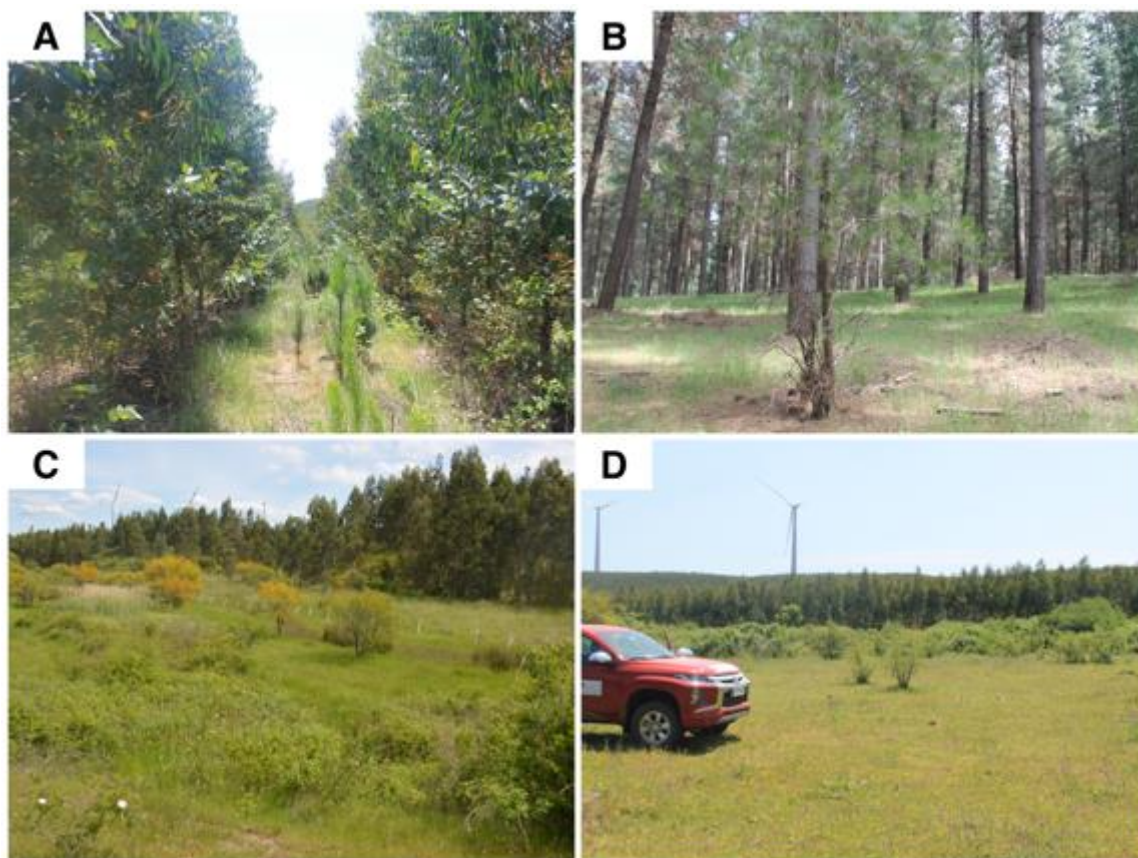
|                                    | IF | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 1972 | 1973 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1974 | 1975 | 1976 |
|------------------------------------|----|---|----|---|---|---|---|------|------|---|---|---|----|------|------|------|
| <i>Peumus boldus</i>               |    |   |    |   |   |   |   |      |      |   |   |   |    |      |      | 1    |
| <i>Pinus radiata</i>               | 1  |   | FP |   | 1 |   | 1 | 3    |      |   |   | 3 | 3  |      |      | FP   |
| <i>Plantago lanceolata</i>         |    | 1 | 1  |   | 2 |   |   |      | 2    |   | 1 | 1 | 2  | 1    |      |      |
| <i>Poa annua</i>                   | 2  | 3 | 3  | 3 | 2 | 3 |   | 2    | 2    | 3 |   |   | 3  |      |      |      |
| <i>Polygonum aviculare</i>         |    | 1 | 1  |   |   |   |   |      | 1    |   |   |   |    |      |      |      |
| <i>Polygonum persicaria</i>        |    |   |    |   |   |   |   |      |      |   |   |   |    | 2    |      | 2    |
| <i>Prunella vulgaris</i>           |    |   |    |   |   |   |   |      |      |   |   | 1 | 1  |      | 2    |      |
| <i>Ranunculus repens</i>           |    |   |    |   |   |   |   |      |      |   |   |   |    |      | 1    |      |
| <i>Rosa rubiginosa</i>             |    |   |    |   | 1 |   |   |      | 2    |   | 1 | 1 | 3  | 1    | 1    | 1    |
| <i>Rubus ulmifolius</i>            | 2  | 1 | 1  | 2 | 2 | 2 | 1 |      | 1    | 2 | 2 |   |    | 1    |      | 1    |
| <i>Rumex acetosella</i>            | 3  | 3 | 3  |   | 1 |   | 2 |      |      |   | 2 |   |    |      |      |      |
| <i>Sanguisorba minor</i>           |    | 1 | 1  | 1 |   | 1 | 2 |      |      | 1 |   | 1 | 1  |      |      |      |
| <i>Senecio vulgaris</i>            | 2  |   | FP | 2 |   | 2 |   |      | 2    | 2 | 1 |   |    |      | 1    |      |
| <i>Sisyrinchium graminifolium</i>  |    |   |    |   |   |   | 1 |      |      |   |   |   |    |      |      |      |
| <i>Sisyrinchium striatum</i>       |    |   | 1  |   |   |   |   |      |      |   |   |   |    |      |      |      |
| <i>Taraxacum officinale</i>        | 1  | 1 | 1  | 2 |   | 2 |   |      |      | 2 | 1 |   |    |      |      |      |
| <i>Tolpis barbata</i>              | 1  |   |    |   |   |   |   |      |      |   |   |   |    |      |      |      |
| <i>Trifolium repens</i>            |    |   |    |   |   |   |   |      |      |   |   |   |    |      | 2    |      |
| <i>Verbascum virgatum</i>          |    |   |    |   |   |   |   |      |      |   |   |   |    |      |      |      |
| <i>Veronica anagallis-aquatica</i> |    |   |    |   |   |   |   |      |      |   |   |   |    |      |      | 2    |
| <i>Vicia sativa</i>                | 1  |   |    |   |   |   | 1 | 1    |      |   | 1 |   |    |      |      |      |

#### 4.3.- Vegetación del área prospectada para la campaña de primavera del 2019

En esta sección se describe de manera general la estructura de la vegetación presente en el Proyecto. Para lo anterior, se consideraron las estructuras y especies dominantes, las cuales se describen en la **Tabla 8**, mientras que una imagen general se muestra en la **Figura 11**.

**Tabla 8.-** Descripción de las estructuras de vegetación presentes en la campaña de primavera del 2019.

| Código en Fig.11 | Parcelas Florísticas                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>         | <b>1-2-3-5-6-7-10-11</b>            | La flora de estas parcelas esta dominada por plantaciones monoespecíficas de <i>Eucalyptus globulus</i> , los cuales forman estratos arbóreos semiabierto a cerrado medio. Luego domina un estrato arbustivo semiabierto medio dominado por especies de la familia Rosaceae. Por último, presentan un estrato herbáceo semiabierto medio y bajo domiando por especies de las familias botánicas Asteraceae y Poaceae.                                       |
| <b>B</b>         | <b>Parcelas florísticas:8-12-13</b> | La flora de estas parcelas esta dominada por plantaciones monoespecíficas de <i>Pinus radiata</i> , los cuales forman estratos arbóreos semiabierto a cerrado altos. Luego domina un estrato arbustivo semiabierto medio dominado por <i>Rubus rubiginosa</i> y <i>Rubus ulmifolius</i> . Por último presentan un estrato herbáceo semiabierto medio y bajo domiando por especies de las familias botánicas Asteraceae y Poaceae.                           |
| <b>C</b>         | <b>Parcelas florísticas:9-14</b>    | La flora de estas parcelas esta dominada por especies de hábitat de agua, tanto en movimiento como estancados. Por lo general no tienen un estrato arbóreo determiando. Tienen un estrato arbustivo semiabierto-abierto bajo dominado por <i>Juncus procerus</i> y/o algunos individuos de <i>Acacia caven</i> distribuidos individualmente.Luego un estrato herbáceo semiabierto-cerrado medio domiando por especies de las familias Poaceae y Fabacaceae. |
| <b>D</b>         | <b>Parcelas florísticas:-15-16</b>  | Estas parcelas no presentan una estructura dominante. Algunas estan totalmente abiertas sin estratos de vegetación definidos. Aunque la dominancia de especies de la familia Poaceae como de individuos de especies de importancia silvicultural crecen de manera natural, aparecen en estos sitios.                                                                                                                                                        |



**Figura 11.-** Vegetación característica para el área prospectada del futuro Proyecto “El Alba” para las campaña de primavera del 2019. Las respectivas descripciones de cada zona se presentan en la **Tabla 8**.

## 5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA CAMPAÑA DE PRIMAVERA DEL 2019

- El futuro Proyecto “El Alba” está proyectado sobre una matriz forestal de mixtura entre plantaciones de importancia como *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*. Mayoritariamente hay una dominancia de especies de origen introducido por sobre el nativo y endémico.
- De las especies de origen biogeográficos nativo (10 especies) y endémico (6 especies), ninguna de ellas esta bajo alguna categoría de conservación según el Proceso 14º del Ministerio de Medio Ambiente (2018 y actualizado al 2020).
- Considerando la información de los párrafos anteriores, podemos mencionar que hay un bajo impacto sobre la flora nativa y endémica del área prospectada, ya que el área está destinada a plantaciones forestales monoespecíficas, con una alta dominancia de especies de origen biogeográfico introducido.
- Sin desmedro de lo anterior, es importante considerar a la especie *Acacia caven* (espino), ya que en el área prospectada y en sus alrededores presenta su límite de distribución latitudinal sur.
- Las familias botánicas dominantes en la mayoría de las parcelas florísticas prospectadas fueron la Fabaceae y Poaceae.

## 6.- BIBLIOGRAFIA

- Donoso, C. (2005). Árboles Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 136 pp.
- Donoso, C. (2009). Arbustos Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 131 pp.
- Espinoza, N (2017) Guía visual para identificar malezas en terreno. Temuco, Chile, 266 pp.
- Etienne, M. & Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. 120 pp.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. & Marticorena, A. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276 pp.
- Gajardo, R. (1994) La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica". Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp.
- Luebert, F & Pliscoff, P. (2017). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 381 pp.
- Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parásitas nativas de Chile. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 290 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (1995) Flora de Chile: Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 351 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2001) Flora de Chile: Winteraceae- Ranunculaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 99 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2003). Flora de Chile: Berberidaceae- Betulaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 93 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2005). Flora de Chile: Plumbaginaceae- Malvaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 128 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2011). Flora de Chile: Misodendraceae- Zygophyllaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 148 pp.
- Matthei, O. (1995) Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago, Chile. 545 pp.
- Ministerio de Medio Ambiente (2018-2020). Página web: <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/procesos-de-clasificacion/>
- Quiroz, C.L., Pauchard, A., Marticorena, A. & Cavieres, L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 45 pp.
- Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE)(2015): <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/doc/historiadelaClasificaiondeEspecieenChile.pdf>.
- Rodríguez, R., Alarcón, D. & Espejo, J.(2009). Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 212 pp.
- Rodríguez, R & Dellarosa, V. (1999). Plantas Vasculares Acuáticas en la Región del Bío-Bío. Green Print Impresores, Concepción, Chile. 38 pp.
- Rodríguez, R., Ruiz, E. & Elissetche, J.P. (2005). Árboles en Chile. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 183 pp.
- SEA (2012) Guía para la evaluación de impacto ambiental de centrales de generación de energía hidroeléctrica de potencia menor a 20 MW.
- SEA (2015) Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.

- SEA (2017) Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.